

Задание № 2. Кофейни «Сдобная булка» (30 баллов)

Требуется на основе интервью с заказчиком спроектировать автоматизированную систему приёма заказов.

Проблема: Небольшая сеть из 5 кофеен с пекарней. Заказы принимают по телефону, в чате Telegram и «на словах» на кассе. Возникает путаница, ошибки в заказах и их потеря заказов.

Интервью:

- Как сейчас клиент делает заказ?

- Чаще всего делает заказ, бариста принимает. Тот записывает на бумажку или пытается удержать в голове. В час пик – хаос. Ещё звонят по телефону, но линия одна, часто занято. Пишут в Telegram, но там мы отвечаем, когда есть время.

- Как вы понимаете, что заказ выполнен? Как повар узнаёт о новом заказе?

- Бариста кричит на кухню: «Два капкейка!». Или несёт туда бумажку. Иногда заказ теряется между столиком и кухней. Бывало, клиент ждал 40 минут, а его заказ просто забыли в суматохе.

- Как вы учитываете, какие позиции самые популярные, и что нужно закупить?

- Смотрю на остатки в конце дня и примерно прикидываю. Точной статистики нет. Иногда неожиданно заканчивается ключевой ингредиент, потому что был всплеск заказов, который мы не отследили.

- Какой главный сценарий вы видите в идеальной системе автоматизации?

- Клиент заказывает через планшет у стойки или со своего телефона. Заказ мгновенно попадает на кухонный экран и на экран чек-листа заказов баристы. Статус «готовится»/ «готов» виден всем. А я вижу в телефоне, сколько и чего продали, что в дефиците.

- Что для вас важнее: скорость внедрения в одной точке или надежность системы для всей сети?

- Надежность. Я не хочу, чтобы система легла в час пик во всех кофейнях сразу. Лучше начать с одного заведения.

Ключевые требования, присланные позже заказчиком: Интеграция с кухонным дисплеем, онлайн-оплата, простота UI для бариста, мобильное приложение для клиентов, аналитика продаж в реальном времени, отказоустойчивость.

Необходимо:

- 1) Составить UML Use Case диаграмму для проектируемой системы
- 2) Перечислить функциональные и нефункциональные требования к системе
- 3) Перечислить требования к оборудованию для одной кофейни
- 4) Привести архитектуру разрабатываемой системы с описанием компонентов
- 5) Обосновать технологический стек
- 6) Спроектировать ER-диаграмму БД, с указанием типов связей и ключевых атрибутов
- 7) Используя операторы языка SQL, написать запрос для вывода информации для отображения информации о заказах сдобных булок за один день.

В случае использования генеративного ИИ необходимо приводить промты и используемый инструмент. Описание решения задачи должно быть не более 10 страниц.

Требования к структуре оформления решения с указанием критериев оценивания и максимального количества баллов за каждую часть решения:

1. Перечислены функциональные, не функциональные требования к системе и требования к оборудованию – до 5 баллов.
2. Приведена архитектура разрабатываемой системы с описанием компонентов - до 5 баллов.
3. Обоснован технологический стек – до 5 баллов.
4. Приведена UML Use Case диаграмма, приведены акторы и варианты использования – до 5 баллов.
5. Разработана структура базы данных. Полнота отражения специфики предметной области: БД должна соответствовать 3 нормальной форме, не быть перегруженной дублированием, раскрывать всю предметную область, учитывать сущности-справочники, не иметь ошибок по связям – до 5 баллов.
6. Представлено описание SQL-запроса и скрипт для создания примера для проверки работоспособности запроса с демонстрацией результата – до 5 баллов.